

2025 年度医療系研究科国際化推進事業実績報告書

申請代表者	氏 名	所 属 ・ 職 位
	小久保 謙一	医療工学群臨床工学・准教授
相手機関代表者	国立モンゴル医科大学（モンゴル）	
新規・継続の別 交流計画期間	☒ 新規 ・ 継続（ ）年目 3 年間（2025年度 ～ 2027年度）	

I. 交流活動の区分（該当する項目に○印）

教育交流活動	☐ ①海外学術機関の教員、学生の受入 ☐ ②医療系研究科の教員、学生の派遣 ☐ ③医療系研究科の教員、学生と海外学術機関の教員、学生の教育に関する情報交換 ☐ ④その他、医療系研究科の教員、学生と海外学術機関の教員、学生の教育交流に資するもの（ ）
研究交流活動	☐ ①海外学術機関の研究者の受入 ☐ ②医療系研究科の教員（研究者）の派遣 ☐ ③医療系研究科の教員（研究者）と海外学術機関の研究者による共同研究の実施 ☐ ④シンポジウム・セミナー等の開催 ☐ ⑤医療系研究科の教員（研究者）と海外学術機関の研究者の研究に関する情報交換 ☐ ⑥その他、医療系研究科の教員（研究者）と海外学術機関の研究者の研究交流に資するもの（ ） [共同研究課題名：]

II. 交流活動

交流活動の概要（申請時）
本交流活動では、国立モンゴル医科大学と慢性腎不全に対する治療、特に血液透析治療の向上を目指した共同研究を実施する。モンゴルは、人口345万人（2023年）、一人当たりGDP5,700ドル（2023年）の下位中所得国ではあるが、現在、透析施設が約50施設、患者数も約1,200人に増加しているが、人口100万人あたり350人程度（日本は2700人）であり、治療にアクセスできていない患者も多い。2022年にJICAの支援により、モンゴル唯一の国立の医科大学である<u>国立モンゴル医科大学（Mongolian National University of Medical Sciences）の附属病院としてモンゴルー日本病院が設立され</u>、臨床、教育、研究が同じ施設内で実施可能な状況となった。 本交流活動では、国立モンゴル医科大学の教員・大学院生と本学の教員・大学院生が共同研究を通じて、交流活動を行う。まず、モンゴルの教員・大学院生が、1ヶ月間程度、北里大学に短期滞在して、共同研究を実施するための準備を行う。共同研究の内容について、具体的な計画を策定する。主に動物モデルを用いた透析治療に関するもの、また、現地において実施する臨床研究（観察研究）に関するものとなる。日本とモンゴルでは、気候や食事内容が異なるなか、血液浄化療法がそれらの環境の違いをどのように受け、最適治療条件が変化しているのかを明らかにするための研究を実施する。これらの活動には、<u>医療系研究科の大学院生</u>も参画する。その後、日本からモンゴルへ共同研究のために訪問するとともに、国内においても大学院生が必要な研究を行い、その結果をモンゴルもしくはその他の国における国際学会にて発表する。双方の大学の大学院生が協力して<u>国際的な視野に立った共同研究</u>を実施することで、大学院の<u>教育研究活動における国際化を推進</u>することを目的とする。

交流活動の概要・成果（実績）

小久保と小林、大学院生の趙および齋藤が、8月7日より13日までモンゴルを訪問した（別の予算を使用）。ウランバートル市内では、Medivic透析センター、国立母子病院透析室、ICU透析センターなどを見学、またウムヌゴビ県ダルンザドガド市の地域診療治療センターの透析室などを見学し、現地の腎臓内科医と現状などについてディスカッションした。

11月3日より11月15日まで、モンゴルより2名の大学院生（博士課程学生）を受け入れた。一名は、Dashnyam Enkhsaikhanさん（モンゴル日本病院腎臓内科医、国立モンゴル医科大学大学院博士課程在学）、もう一名はEnkhtuvshin Enkhtamirさん（国立モンゴル医科大学腎臓内科学教員、同大学博士課程在学）で、当初1か月の滞在を計画していたが、日程が合わず、2週間の滞在となった。まず本学においては、ラットを使用した透析実験の実験手技などを実際に練習してもらい、分析を大学院生と共に実施するなどして手技を習得した。また、モンゴルでの透析治療の現状を踏まえ、今後実施する臨床試験などについてのディスカッションを実施した。



モンゴルの透析施設



北里大学での共同研究の様子

今後の見通し

本年度は、共同研究をするにあたり、準備を実施した。実験については、今後本格的に共同研究を始めるにあたっての準備期間となったが、実際に実験の様子を見ていただき、実際にこちらで出来ることについて、しっかりと理解していただくことができた。次年度に向けて研究テーマの打合せに進むことができた。実験に関しては、将来はモンゴルでも実施できるようにしていきたいとのことであった。一方で、臨床研究として、モンゴルと日本の比較研究ができる内容についてもディスカッションできた。こちらも非常に充実した内容となった。

今回、医療系研究科の学生も一緒に打ち合わせや実験に参加した。初めはコミュニケーションに苦労していたが、だんだん積極的に話をするようになり、良い機会になったと考える。また、研究室のゼミでもモンゴルの透析の状況などを紹介してもらうこともできた。

今後は、研究テーマを確定させ、共同研究を実際に動かすこと、また、学術協定締結に向けた詰め作業を実施していきたいと考えている。